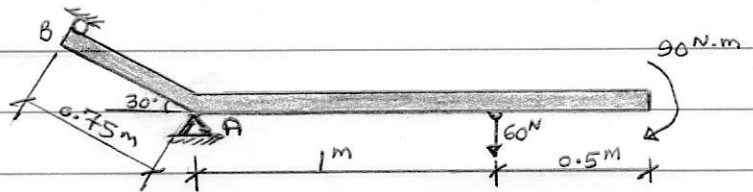


Ex: The member shown in figure is pin connected at (A) and rests against a smooth support at (B).

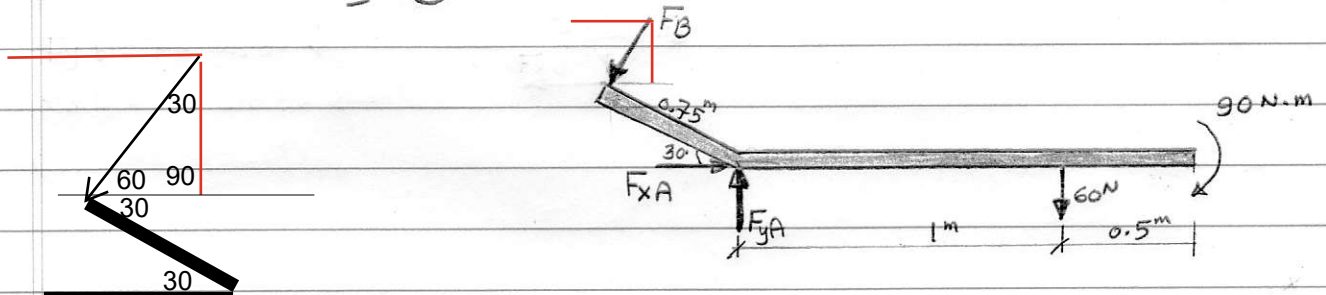


Determine the horizontal and vertical components of reaction at the pin (A).

Solution:

و اتجاهات المحاور هي

- * المند عند (A) هو نوع (hinge / Pin) تكون عندها ثورتان $\vec{F}_{xA}$ و $\vec{F}_{yA}$ (الثورتان مجهولتين، فرضنا اتجاه كل منهما، و يدقق الاتجاه في نهاية الحل).
- * المند عند (B) هو (smooth support) مثل تأثير (roller)، تكون عندها ثورتان $\vec{F}_B$ و $\vec{F}_D$ للعضو الصلب مؤثراً على جميع القوى والعزوم (المعومات والمحولات).
- * ملاحظة: لا يتم تحليل القوة $(\vec{F}_B)$ تكوناً مموداً على المحور الذي نحل عليه.



* نبدأ بتطبيق معادلات التوازن (ΣMA=0) ونختار نقطة (A) تكون هناك ثورتان متباعدتين.

$$\Sigma M @ A = 0 \Rightarrow + (F_B \times 0.75) - (60)(1) - 90 = 0$$

بما أن الناتج موجب، إذن اتجاه صحيح $F_B = 200 \text{ N}$

* لكي نطبق معادلات التوازن $\Sigma F_x = 0$ و $\Sigma F_y = 0$ ، لا بد من تحليل القوة $(F_B = 200 \text{ N})$ إلى مركبتين

$$F_{xB} = 200 \sin 30^\circ \leftarrow$$

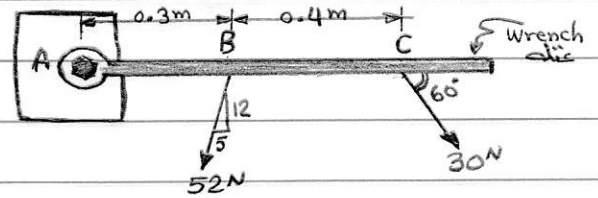
$$F_{yB} = 200 \cos 30^\circ \downarrow$$

على المحاور (x و y) إذن:

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow -200 \sin 30^\circ + F_{xA} = 0 \Rightarrow F_{xA} = 100 \text{ N} \rightarrow$$

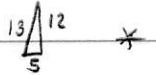
$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow -200 \cos 30^\circ + F_{yA} - 60 = 0 \Rightarrow F_{yA} = 233.2 \text{ N} \uparrow$$

Ex The box wrench shown in figure is used to tighten the bolt at (A). If the wrench does not turn when the load is applied to the handle, determine the moment applied to the bolt and the force of the wrench on the bolt.



Solution:

- * بيان المثلث (wrench) لا يدور (كأنه نفس المألة)، لذلك فإن البرغي (bolt) في (A) لا يدور وبالتالي فإن هناك في نقطة (A) [عزم + قوى F_x, F_y].
- * تحليل القوى (30°) و (52°) إلى مركبات على محاور (x و y).
- * نرسم F.B.D للبرغي الصلب مؤشراً عليه جميع القوى والعزوم (المعروفة والمجهولة).



* تأخذ عزم القوى حول نقطة (A) :-

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow M_A - (30 \sin 60)(0.7) - (52 \times \frac{12}{13})(0.3) = 0$$

فرضنا العزم المتولد عزم (A) موجب وقدر انه موجب (الاتجاه الذي فرضناه صحيح)

$$\therefore M_A = 32.6 \text{ N.m}$$

$$\text{or } = 32.6 \text{ N.m}$$

* نطبق معادلات التوازن الأخرى :-

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_{xA} + 30 \cos 60 - 52 \times \frac{5}{13} = 0 \Rightarrow F_{xA} = 5 \text{ N} \rightarrow$$

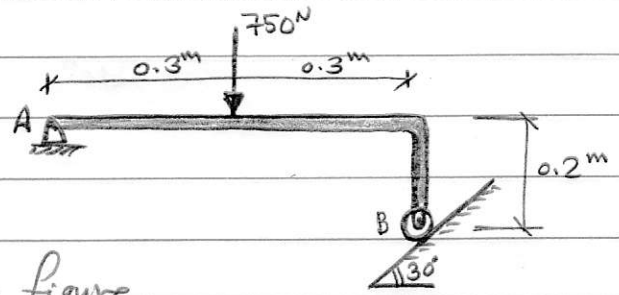
$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_{yA} - 52 \times \frac{12}{13} - 30 \sin 60 = 0 \Rightarrow F_{yA} = 74 \text{ N} \uparrow$$

ملاحظة :- العزم عند (A) $[M_A]$ تم اضافته (كثابت) في معادلة التوازن $\sum M_A = 0$

وذلك لان نفس المألة يشي الى ان العلاقة لا تتحرك وبالتالي فإن البرغي عند (A)

لا يتحرك وبالتالي يكون هناك عزم في (A) مقداره (M_A) بسبب القوى المعروفة $(52^\circ, 30^\circ)$

Ex Determine the horizontal and vertical components of reaction on the member at the pin (A), and the normal reaction at the roller (B) shown in figure.



Solution:

- * في (A) هناك $\vec{F}_{xA}$ و $\vec{F}_{yA}$ لأن (A) هو Pin.
- * في (B) هناك $\vec{F}_B$ لأن (B) هو roller.
- * نعلم $\vec{F}_B$ يؤثر عليه جميع المماسات المطلوبة.

∴ $\sum M @ A = 0$

$$-(750)(0.3) + (F_B \cos 30)(0.6) - (F_B \sin 30)(0.2) = 0$$

∴ $F_B = 535.7 \text{ N}$

$\sum \vec{F}_x = 0$

$$F_{xA} - (535.7)(\sin 30) = 0$$

∴ $F_{xA} = 267.9 \text{ N} \rightarrow$

$\sum \vec{F}_y = 0$

$$F_{yA} - 750 + (535.7)(\cos 30) = 0$$

∴ $F_{yA} = 286.1 \text{ N} \uparrow$

(0.2 m) و (A) $F_{Bx} = F_B \sin 30 \leftarrow$
 (0.6 m) و (A) $F_{By} = F_B \cos 30 \uparrow$

لو كان المطلوب إيجاد مقدار واتجاه التماس عند (A) ∴

∴ $F_{RA} = \sqrt{(F_{xA})^2 + (F_{yA})^2} = \sqrt{(267.9)^2 + (286.1)^2} = 392 \text{ N}$

$\theta = \tan^{-1} \left| \frac{F_{yA}}{F_{xA}} \right| = \tan^{-1} \left| \frac{286.1}{267.9} \right| \Rightarrow \theta = 46.9^\circ$

